

Белки

- Мономер — **α-аминокислота** (NH₂ + COOH + R), 20 видов, **амфотерны**.
- Пептидная связь** –CO–NH– (выделяется H₂O).

Структура	Что	Связи
1°	порядок АК	пептидные
2°	α-спираль / β-слой	водородные
3°	глобула	Н-, ионные, S-S
4°	несколько цепей (гемоглобин)	как в 3°

- Денатурация** — потеря 2°–4° (t, pH); 1° цела → возможна ренатурация. **Деструкция** — разрушение 1°.
- Функции: ферменты, гормоны (инсулин), транспорт (гемоглобин), защита (антитела, интерферон), движение (актин, миозин), структура (коллаген, кератин), запас (казеин), рецепторы.

Ферменты

Белки-катализаторы; **активный центр**: специфичность («ключ–замок»); зависят от t и pH. **Апофермент** (белок) + **кофермент** (витамин, металл) = активный фермент.

Нуклеиновые кислоты

Нуклеотид = **фосфат + пентоза + азот. основание**. Связь — **фосфодиэфирная** (5′→3′).

	ДНК	РНК
Цепи	2 (спираль)	1
Сахар	дезоксирибоза	рибоза
Основания	А, Т, Г, Ц	А, У, Г, Ц

- Пурины: **А, Г**; пиримидины: **Т, Ц, У**.
- Комплементарность**: А=Т (2 Н-связи), Г≡Ц (3). **Чаргафф**: А=Т, Г=Ц, А+Г=Т+Ц.
- Пример: А=20% → Т=20%, Г=Ц=30%.
- РНК: **иРНК** (копия гена), **тРНК** («клевер», несёт АК), **рРНК** (рибосомы). Уотсон и Крик, 1953.

АТФ

Аденин + рибоза + **3 фосфата, 2 макроэргические связи**. АТФ → АДФ + Ф ≈ **40 кДж**.

Углеводы

Моно (глюкоза, фруктоза, рибоза) → ди (сахароза = глю+фру, лактоза = глю+гал, мальтоза = глю+глю) → поли (**крахмал** — растения, **гликоген** — животные/грибы, **целлюлоза** — стенка, **хитин**). 1 г → **17,6 кДж**.

Липиды

Гидрофобны. Жир = глицерин + 3 жирные кислоты; **фосфолипиды** → бислой мембран; стероиды (холестерин, гормоны, вит. D). 1 г → **38,9 кДж**; теплоизоляция; метаболическая вода.

Осмос

Вода через полупроницаемую мембрану → туда, где **концентрация выше**.

Раствор	Эритроцит	Растит. клетка
Гипотонич.	лопается (гемолиз)	тургор
Изотонич. (0,9% NaCl)	норма	норма
Гипертонич.	сморщивается	плазмолиз